11

BÖLÜM: KUBERNETES ILE TANIŞMA – ORKESTRA ŞEFI | MODULE: INTRODUCTION TO KUBERNETES – THE CONDUCTOR

Yerel K8s Laboratuvarı: Minikube / Kind ve kubectl Temelleri

Local K8s Lab: Minikube / Kind and kubectl Command Mastery

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Koca bir Boeing 747 uçağını uçurmayı öğrenmek için hemen gerçek yolcu uçağına binmezsiniz; uçuş simülatöründe antrenman yaparsınız! Minikube veya Kind (Kubernetes IN Docker), laptopunuzun içinde güvenle çarpıp parçalayabileceğiniz minyatür bir Kubernetes kümesidir. `kubectl` ise bu uçağın direksiyonu ve vites koludur.

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

You don't learn to pilot a Boeing 747 on a live passenger flight; you practice in a flight simulator! Minikube and Kind (Kubernetes IN Docker) are zero-cost local simulators running right on your laptop where you can crash clusters safely. `kubectl` is the flight stick and control dashboard!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Kind (Kubernetes-in-Docker), her bir K8s düğümünü (Node) ayrı bir Docker konteyneri olarak ayağa kaldırır. Çok düğümlü (multi-node) yerel kümeleri saniyeler içinde başlatmak için idealdir. `kubectl`, `~/.kube/config` dosyasındaki kimlik doğrulama sertifikalarını ve küme uç noktalarını kullanarak doğrudan `kube-apiserver` ile HTTPS üzerinden REST haberleşmesi yapar. Temel bağlamlar (Context) arasında hızlı geçiş sağlar.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Kind runs containerized Kubernetes nodes using Docker containers as mock hardware nodes, making multi-node cluster provisioning instantaneous. `kubectl` parses `~/.kube/config` to authenticate and route encrypted HTTPS REST requests directly to the cluster's `kube-apiserver` endpoint.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# 1. Kind ile yerel bir K8s kümesi oluştur
kind create cluster --name eli5-cluster

# 2. Küme durumunu ve düğümleri listele
kubectl cluster-info
kubectl get nodes

# 3. Kubeconfig bağlamını kontrol et
kubectl config current-context

# 4. Tüm isim alanlarındaki pod'ları listele
kubectl get pods -A
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Çok fazla yerel küme açıp kapatırsanız Docker diskiniz ve belleğiniz şişebilir. Kullanmadığınız Kind kümelerini `kind delete cluster --name eli5-cluster` ile silmeyi unutmayın.

🇬🇧 WATCH OUT

Running multiple local Kind clusters consumes heavy RAM. Always delete unused clusters via `kind delete cluster` when done.

🎯 Özet Çıkarımlar

- Kind ve Minikube sıfır maliyetle profesyonel K8s geliştirme ortamı sağlar.
- `kubectl` komut satırı aracı API Server ile konuşan anahtardır.
- `~/.kube/config` birden fazla kümenin erişim anahtarlarını barındırır.

🎯 Key Takeaways

- Kind and Minikube provide rapid, zero-cost local sandbox environments.
- `kubectl` translates CLI commands into structured JSON REST requests to API Server.
- The kubeconfig file manages tokens and contexts across multiple clusters.